

14. Formulujte a dokažte větu o konečné rychlosti šíření signálu pro vlnovou rovnici a ukažte na příkladu, že řešení rovnice vedení tepla tuto vlastnost nemá.

25.3.13 Kužel a energie pro VR

Definujme kužel

$$C := \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N : 0 < t < t_0, |x - x_0| < a(t_0 - t)\}$$

$\bar{C}$ včetně minimálního světelný kužel

a kouli

$$B_{t_0-t}(x_0) := \{x \in \mathbb{R}^N : |x - x_0| < a(t_0 - t)\}$$

Pro libovolný vektor rovnice $\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = 0$ v

kuželu C a libovolný $0 \leq t \leq t_0$ definujme energii:

$$e(t) := \frac{1}{2} \int_{B_{t_0-t}(x_0)} \left[\frac{1}{a^2} \left| \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} \right|^2 + |\nabla u(t, x)|^2 \right] dx$$

25.3.14 Konečná rychlost šíření signálu pro VR

Nechť $u \in C^2(\bar{C})$ je klasická řešení rovnice

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = 0$$

na kuželu C . Je-li $u \equiv 0$ a $\frac{\partial u}{\partial t} \equiv 0$ na $B_{t_0}(x_0)$, potom $u \equiv 0$ na C a díky spojitosti též na $\bar{C}$.

Důkaz

Všimněme si, že pro libovolnou dostatečně hladkou

$F: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ platí:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{B_{t_0-t}(x_0)} F dx &= \frac{d}{dt} \int_0^{a(t_0-t)} \int_{\partial B_r(x_0)} F(t, x) dS dr \\ &= \int_{B_{t_0-t}(x_0)} \frac{\partial F}{\partial t}(t, x) dx - a \int_{\partial B_{t_0-t}(x_0)} F(t, x) dS \end{aligned}$$

Použitím tohoto vztahu na energii máme:

$$\begin{aligned} \frac{de}{dt} &= \int_{B_{t_0-t}(x_0)} \left[\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \cdot \nabla u \right] dx \\ &\quad - \frac{1}{2} a \int_{\partial B_{t_0-t}(x_0)} \left(\frac{1}{a^2} \left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + |\nabla u|^2 \right) dS \end{aligned}$$

↓ Použitím Greenovy identity získáme:

$$\begin{aligned} &= \int_{B_{t_0-t}(x_0)} \frac{\partial u}{\partial t} \left(\underbrace{\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u}_{=0} \right) dx \\ &\quad + \int_{\partial B_{t_0-t}(x_0)} \frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \cdot \vec{\nu} dS \\ &\quad - \frac{1}{2} a \int_{\partial B_{t_0-t}(x_0)} \left(\frac{1}{a^2} \left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + |\nabla u|^2 \right) dS \end{aligned}$$

Aplikací Schwarzovy nerovnosti získáme

$$\frac{de}{dt} \leq \frac{1}{2} a (1-1) \int_{\partial B_{t_0-t}(x_0)} \left(\frac{1}{a^2} \left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + |\nabla u|^2 \right) dS = 0$$

$\Rightarrow e(t) \leq e(0) = 0$, což znamená $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ i $\nabla u = 0$ v C ,
a tedy je u v C konstantní. Závazně je zde
spojitě a platí $u \equiv 0$ na $B_{t_0}(x_0)$,
čímž $u \equiv 0$ na C .

25.2.17 Protipříklad u RVT

Řešme úlohu

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad \text{na } (0, T) \times \mathbb{R}$$

$$u(0, x) = H(x) \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

Podle Věty o obecném řešení s nulovou pravou stranou

za použití substituce $z = \frac{x-y}{2\sqrt{t}}$

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \int_{-\infty}^{\infty} H(y) \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-z^2} dz \end{aligned}$$

pro $t \rightarrow 0^+$ máme

$$\left\{ \begin{array}{ll} \int_{-\infty}^{-\infty} \Rightarrow 0 & \text{pro } x < 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \Rightarrow 1 & \text{pro } x > 0 \\ \int_{-\infty}^0 \Rightarrow \frac{1}{2} & \text{pro } x = 0 \end{array} \right.$$

nespojitě v počátku

Závazně pro x libovolně blízko $-\infty$ a t libovolně blízko 0 je integrál nulový

$\Rightarrow$ cítí, že na $\mathbb{R}^+$ byla počítána polovina vlny
jedné.